

T3 · Sütun ve Akım

Tam matris devresiyle bir sütunu boydan boya doldurup akımın nasıl paylaşıldığını gözle görmek.

8 satır

8 sütun

8 direnç

24 kablo

1. Bu devre ne yapıyor?

Devre T2 ile birebir aynı: 8 satır, 8 sütun, 8 direnç. Değişen tek şey kodun LED'leri yakma şekli.

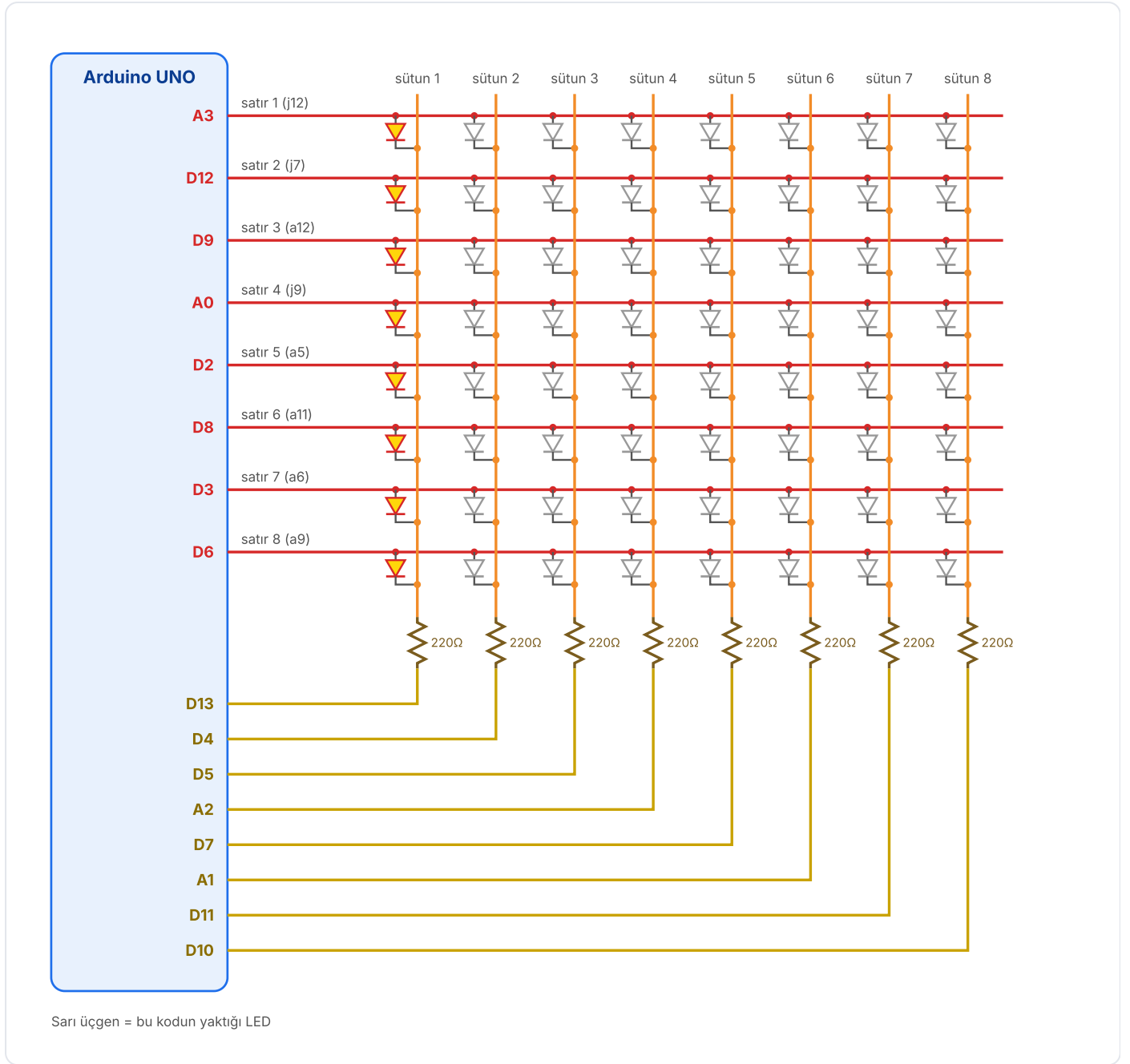
Kod bir sütunu LOW yapar, sonra satırları tek tek HIGH yapar. Sütundaki yanan LED sayısı 1'den 8'e çıkar ve **hepsi gözle görülür biçimde sönükleşir**. Bu projenin asıl dersi bu gözlem.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece 64 LED'in hepsi (her seferinde bir sütun)
220 Ω direnç	8	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	24	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli ile bir sütun teli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

Şemayı okumak

- Sarı üçgenler sütun 1'in 8 LED'i: hepsi aynı turuncu sütun teline ve aynı tek 220 Ω dirence bağlı.
- Sütun 1'in akımı D13'e dönmeden önce tek bir dirençten geçmek zorunda. Bu yüzden 8 LED aynı akımı paylaşır.

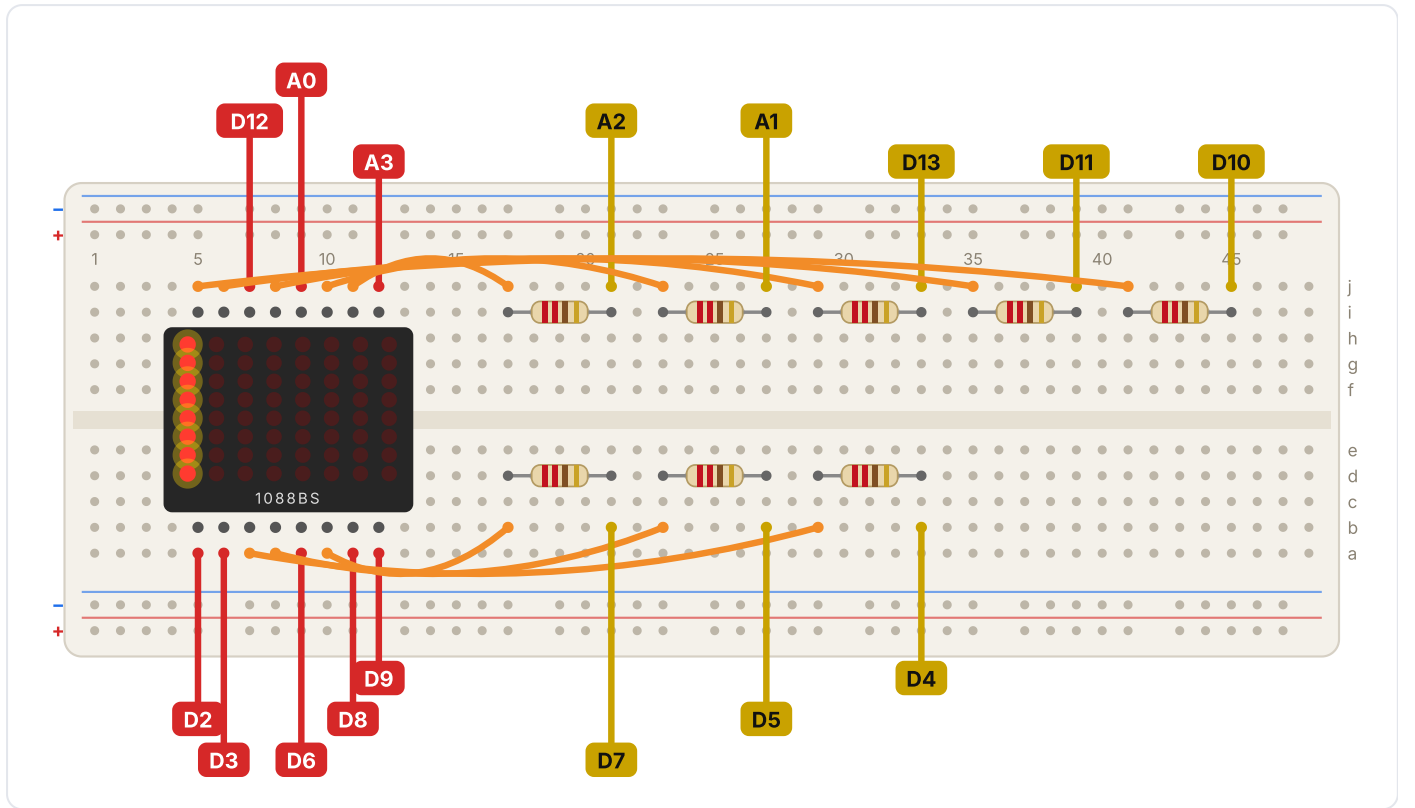
4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **Devre neden değişmedi?** İyi bir devre birçok kodu çalıştırabilir. Aynı devrede kodu değiştirerek yeni şeyler öğreniyoruz; ders süresi kablo takmaya gitmiyor.

- Sütun boyunca yakmak neden güvenli?** Sütundaki 8 LED'in akımı aynı dirençten geçer. Direnç toplam akımı ~13 mA ile sınırlar: 1 LED yanarsa hepsi onun, 8 LED yanarsa her birine ~1,6 mA düşer. Her satır pini de sadece kendi LED'ini besler (~1,6 mA).
- Satır boyunca yakmak neden tehlikeli?** Bir satırın 8 LED'i farklı sütunlarda, yani 8 ayrı dirençte. Her biri ~13 mA çeker ve hepsi aynı satır pininden gelir: $8 \times 13 \approx 100$ mA. Pin sınırı 40 mA; pin zamanla bozulur.
- Kod bu kuralı nasıl koruyor?** Dış döngü sütunu seçer, iç döngü sadece o sütunda satır ekler. Hiçbir an bir satırda birden fazla LED yanmaz.

Güvenlik kuralı: Sütun boyunca yakmak güvenli, satır boyunca yakmak değil. Bu devrede kodu değiştirirken bir satırın birden çok LED'ini aynı anda yakma.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris → direnç ● direnç → Arduino

Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

Bağlantı tablosu

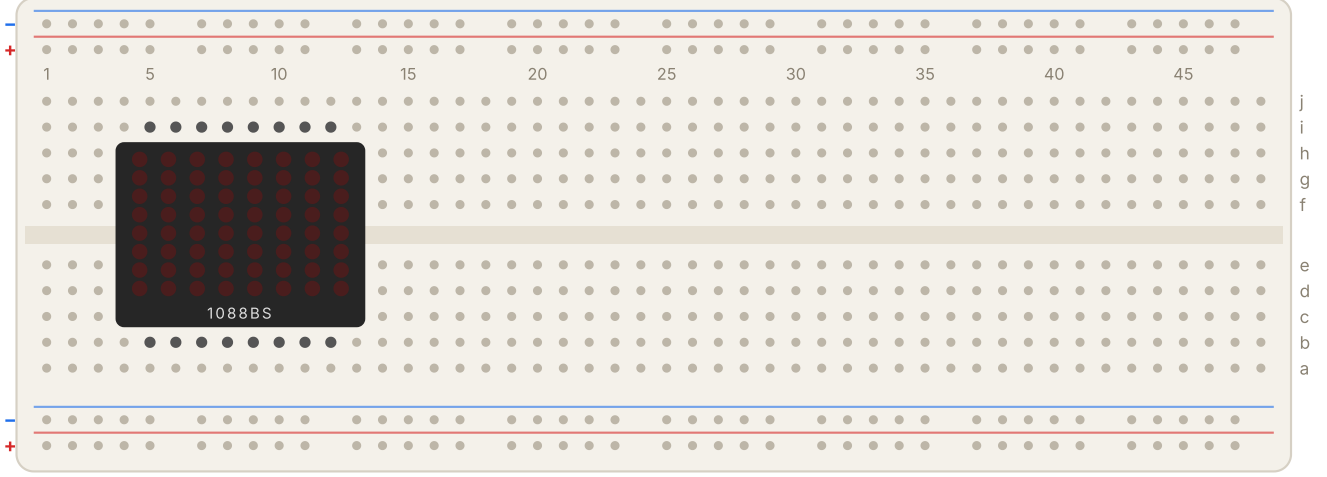
Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 1	j12	A3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 2	j7	D12	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 3	a12	D9	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 4	j9	A0	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 5	a5	D2	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan

Satır 6	a11	D8	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 7	a6	D3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 8	a9	D6	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	Turuncu	Matristen dirence
	j33	D13	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	Turuncu	Matristen dirence
	b33	D4	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	Turuncu	Matristen dirence
	b27	D5	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	Turuncu	Matristen dirence
	j21	A2	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	Turuncu	Matristen dirence
	b21	D7	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	Turuncu	Matristen dirence
	j27	A1	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	Turuncu	Matristen dirence
	j39	D11	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	Turuncu	Matristen dirence
	j45	D10	Sarı	Dirençten Arduino'ya

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

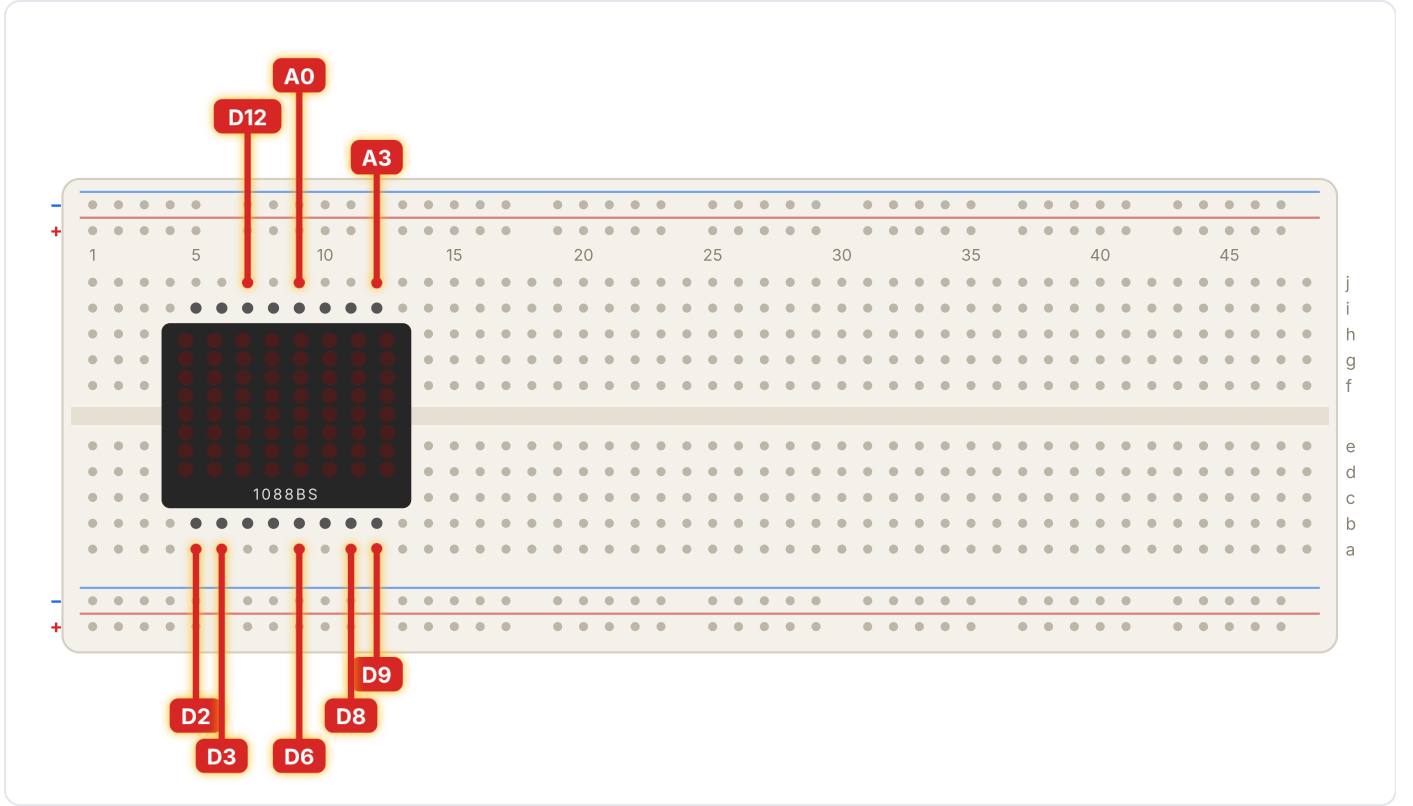
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

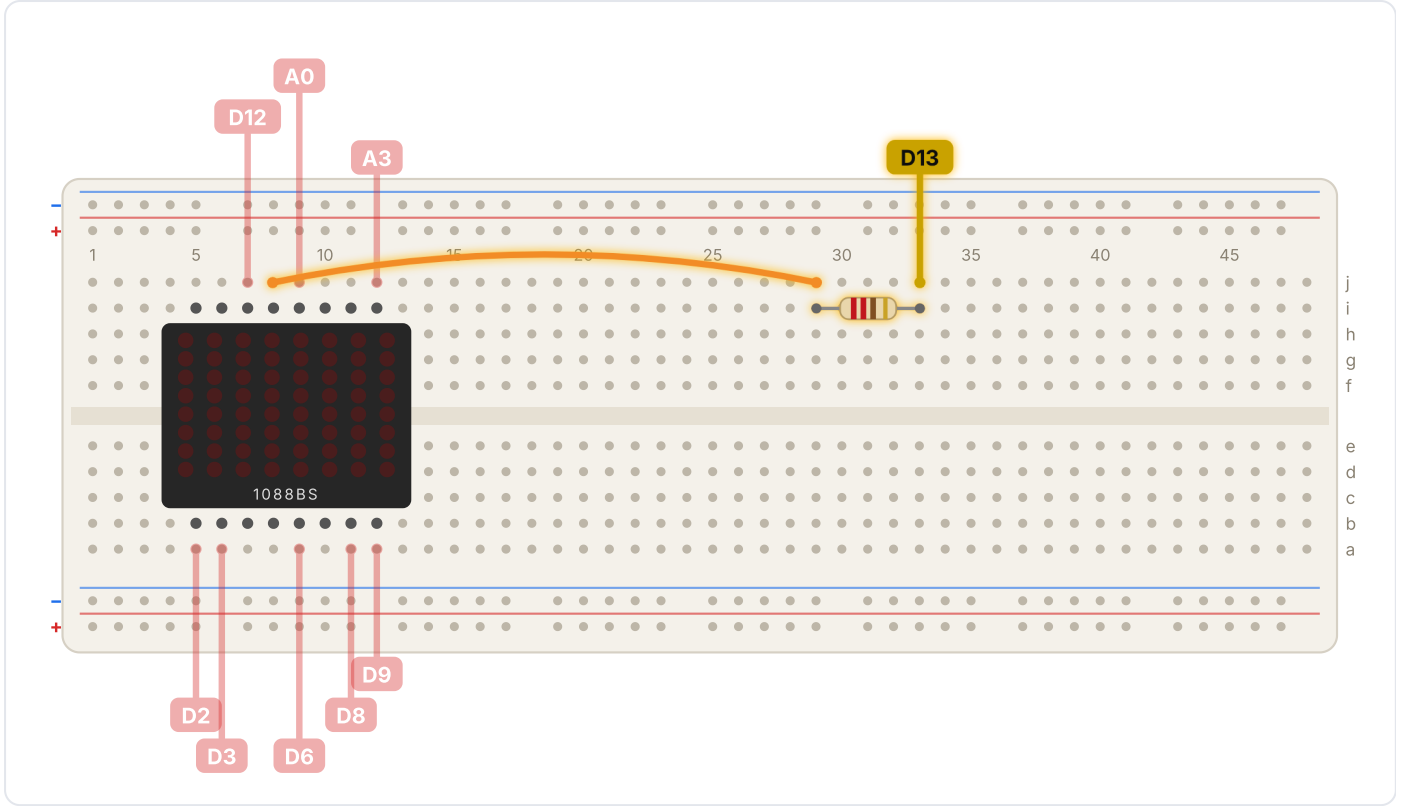
2 Satır kablolarını tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).
- Satır 2: **j7** deliğinden Arduino **D12** pinine kırmızı kablo (kodda **12**).
- Satır 3: **a12** deliğinden Arduino **D9** pinine kırmızı kablo (kodda **9**).
- Satır 4: **j9** deliğinden Arduino **A0** pinine kırmızı kablo (kodda **A0**).
- Satır 5: **a5** deliğinden Arduino **D2** pinine kırmızı kablo (kodda **2**).
- Satır 6: **a11** deliğinden Arduino **D8** pinine kırmızı kablo (kodda **8**).
- Satır 7: **a6** deliğinden Arduino **D3** pinine kırmızı kablo (kodda **3**).
- Satır 8: **a9** deliğinden Arduino **D6** pinine kırmızı kablo (kodda **6**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

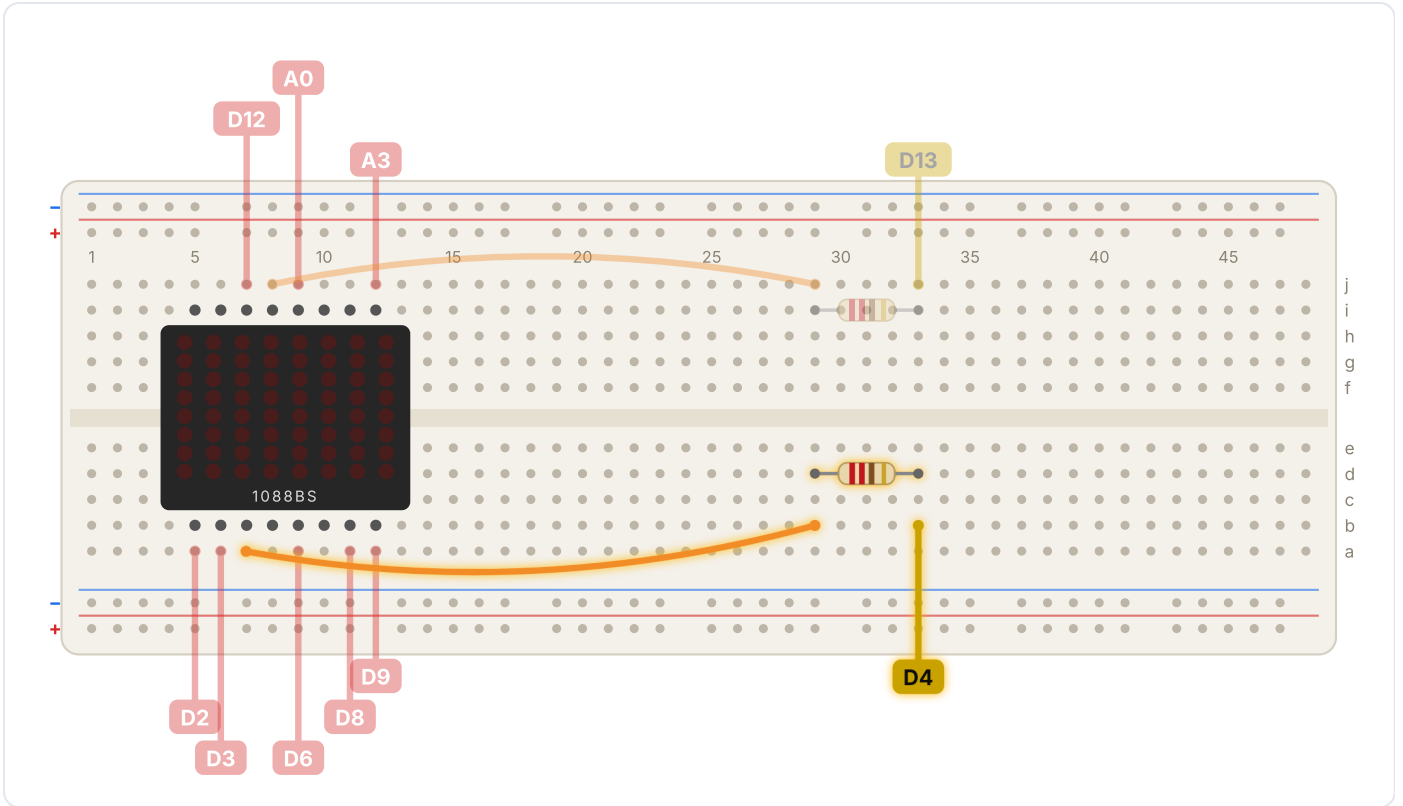
3 Sütun 1 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda 13).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

4 Sütun 2 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda 4).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

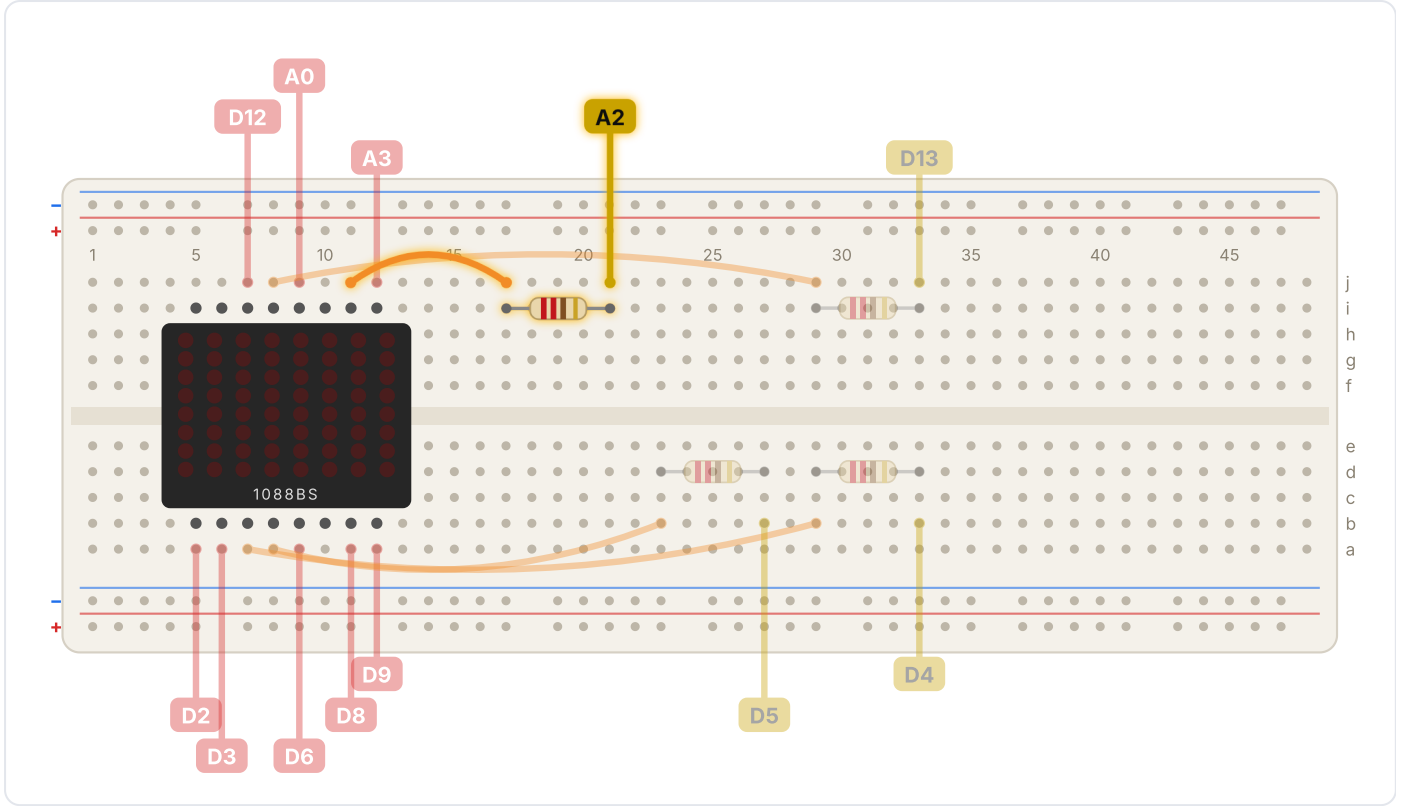
5



- 7
- 2
- 9

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

6 Sütun 4 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda **A2**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

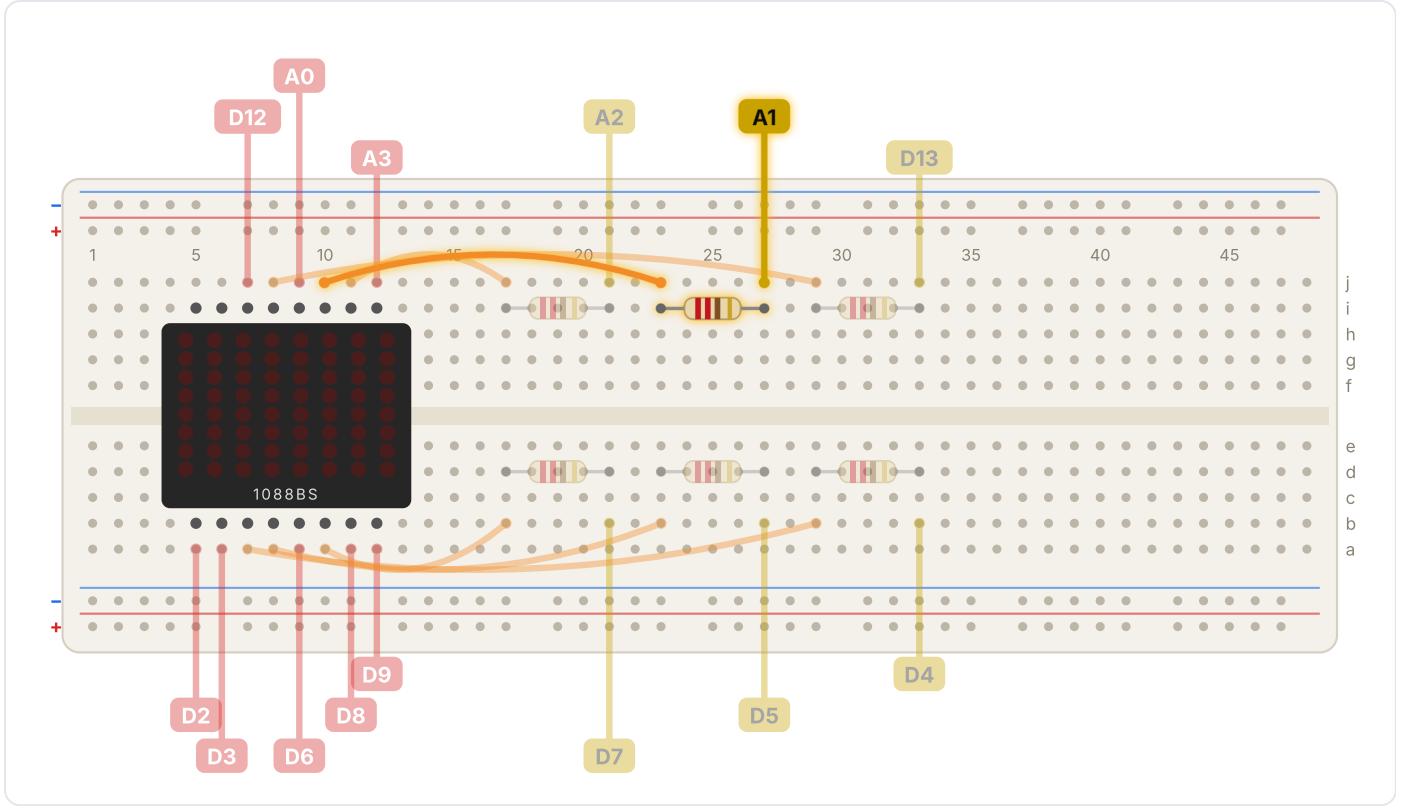
7



- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda 7).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

8 Sütun 6 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (kodda **A1**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

9



- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (kodda 11).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (35 ve 39) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t3_sutun_ve_akim.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Soldan başlayarak her sütun yukarıdan aşağı tek tek dolar; LED eklendikçe sütundakilerin hepsi biraz sönükleşir. 8 sütun bitince baştan başlar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Bir sütun hiç dolmuyor	O sütunun direnci ya da sarı kablosu oturmamış	Bağlantı tablosunda o sütunun üç parçasını kontrol et
Bir satır hiçbir sütunda yanmıyor	O satırın kırmızı kablosu bağlı değil	Satır deliğini ve Arduino pinini kontrol et